درس: الفصل السابع

الدوال

التعريف، الاستدعاء، المعاملات، والقيمة المعادة

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف
الفئة: طلبة السنة الأولى

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أنْ:

- تعرّف دالة وتستدعيها من الدالة الرئيسية.
- تستعمل المعاملات والقيمة المعادة `return`.
- تفرّق بين المتغير المحلي والمتغير العام، وبين التمرير بالقيمة والتمرير بالعنوان.

الدالة

تعريف

الدالة: مجموعة من التعليمات لها اسم، تأخذ **معاملات**، وقد تعيد **نتيجة**. نكتبها مرة واحدة ونستدعيها عدة مرات.

لماذا الدوال؟

التصحيح

نختبر كل دالة وحدها.

التنظيم

نقسّم المشكلة الكبيرة
إلى أجزاء صغيرة.

إعادة الإستعمال

نكتب الكود مرة،
ونستعمله عدة مرات.

أجزاء الدالة

```c
int square(int x)        /* type, name, parameter */
{
    return x * x;        /* returned value */
}
```

`int` نوع النتيجة، `square` اسم الدالة، `x` المعامل.

استدعاء دالة

عند الاستدعاء، تأخذ x قيمة المعامل الفعلي.

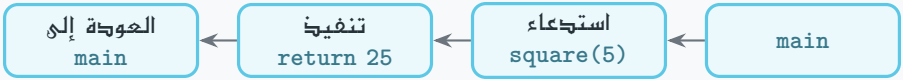
```c
#include <stdio.h>

int square(int x) {
    return x * x;
}

int main(void) {
    int a = 5;
    printf("%d\n", square(a));
    printf("%d\n", square(3) + square(4));
    return 0;
}
```

```
25
25
```

مسار التنفيذ عند الاستدعاء



يتوقف `main` مؤقتًا، تُنفذ الدالة، ثم نعود بالنتيجة.

دالة دون نتيجة: void

void: الدالة تنفذ عملًا ولا تعيد قيمة.

```c
#include <stdio.h>

void line(int n) {
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("*");
    printf("\n");
}

int main(void) {
    line(5);
    line(10);
    return 0;
}
```

```
*****
**********
```

عدة معاملات

```c
#include <stdio.h>

float average(float a, float b, float c) {
    return (a + b + c) / 3;
}

int main(void) {
    printf("%.2f\n", average(12, 15.5, 9));
    return 0;
}
```

نفصل بين المعاملات بفاصلة، ولكل معامل نوعه.

```
12.17
```

النموذج الأولي للدالة

نصرّح بالدالة قبل `main`، ونكتب تعريفها بعده.

```
12
```

```c
#include <stdio.h>

int maximum(int a, int b);   /* prototype */

int main(void) {
    printf("%d\n", maximum(7, 12));
    return 0;
}

int maximum(int a, int b) {
    if (a > b) return a;
    return b;
}
```

المتغيرات المحلية

المتغير المحلي يعيش داخل الدالة فقط. نتجنب المتغيرات العامة قدر الإمكان.

```c
#include <stdio.h>

int counter = 0;            /* global */

void visit(void) {
    int local = 10;         /* local */
    counter++;
    printf("local=%d counter=%d\n", local, counter);
}

int main(void) {
    visit();
    visit();
    return 0;
}
```

```
local=10 counter=1
local=10 counter=2
```

التمرير بالقيمة

الدالة تعمل على نسخة من a، فلا تتغير a.

```c
#include <stdio.h>

void change(int x) {
    x = 100;
    printf("inside: x = %d\n", x);
}

int main(void) {
    int a = 5;
    change(a);
    printf("a = %d\n", a);
    return 0;
}
```

```
inside: x = 100
a = 5
```

دالة تعيد صحيح أو خطأ

```c
#include <stdio.h>

int isPrime(int n) {
    int d;
    if (n < 2) return 0;
    for (d = 2; d * d <= n; d++)
        if (n % d == 0) return 0;
    return 1;
}

int main(void) {
    int i;
    for (i = 1; i <= 20; i++)
        if (isPrime(i)) printf("%d ", i);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

`return` توقف الدالة فورًا.

```
2 3 5 7 11 13 17 19
```

جدول كمعامل

نمرر الجدول وحجمه. الجدول يُمرَّر بعنوانه، فتعديله داخل الدالة يظهر في main.

```c
#include <stdio.h>

int sum(int T[], int n) {
    int i, s = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
        s += T[i];
    return s;
}

int main(void) {
    int A[5] = {4, 8, 15, 16, 23};
    printf("Sum = %d\n", sum(A, 5));
    return 0;
}
```

```
Sum = 66
```

دوال جاهزة: math.h

الدالة	دورها	مثال
`sqrt(x)`	الجذر التربيعي	$4 \rightarrow$ `sqrt(16)`
`pow(x, y)`	القوة	$1024 \rightarrow$ `pow(2, 10)`
`fabs(x)`	القيمة المطلقة	$3.5 \rightarrow$ `fabs(-3.5)`

نترجم البرنامج مع `-lm`: `gcc prog.c -lm`.

أمثلة تطبيقية

عشرة أمثلة من مجالات مختلفة

نطبق ما تعلمناه في مجالات من الحياة اليومية: الصحة، الرياضة، الطقس، النقل، التجارة الإلكترونية، ألعاب الفيديو، الطاقة، الأمن السيبراني، الملاحة GPS، البيئة.

المثال الأول: الصحة

مؤشر كتلة الجسم: دالة تحسب المؤشر، ودالة أخرى تعطي التصنيف.

```c
#include <stdio.h>

float bmi(float w, float h) {
    return w / (h * h);
}

void category(float b) {
    if (b < 18.5)    printf("Underweight\n");
    else if (b < 25) printf("Normal\n");
    else             printf("Overweight\n");
}

int main(void) {
    float b = bmi(68, 1.75);
    printf("BMI = %.1f\n", b);
    category(b);
    return 0;
}
```

```
BMI = 22.2
Normal
```

المثال الثاني: الرياضة

نقاط المباراة: دالة تعيد نقاط الفريق حسب النتيجة.

```c
#include <stdio.h>

int points(int scored, int conceded) {
    if (scored > conceded) return 3;
    if (scored == conceded) return 1;
    return 0;
}

int main(void) {
    int total = points(2, 0) + points(1, 1)
              + points(0, 3) + points(4, 2);
    printf("Total points = %d\n", total);
    return 0;
}
```

```
Total points = 7
```

المثال الثالث: الطقس

جدول تحويل: نستدعي دالة التحويل داخل حلقة.

```c
#include <stdio.h>

float toFahrenheit(float c) {
    return c * 9 / 5 + 32;
}

int main(void) {
    int c;
    for (c = -10; c <= 40; c += 10)
        printf("%3d C = %5.1f F\n", c, toFahrenheit(c));
    return 0;
}
```

```
-10 C =  14.0 F
  0 C =  32.0 F
 10 C =  50.0 F
 20 C =  68.0 F
 30 C =  86.0 F
 40 C = 104.0 F
```

المثال الرابع: النقل

مدة الرحلة: دالة تحسب المدة بالدقائق، ودالة تعرضها بالساعات والدقائق.

```c
#include <stdio.h>

int travelMinutes(float km, float speed) {
    return (int) (km / speed * 60);
}

void showTime(int minutes) {
    printf("%dh %02dmin\n", minutes / 60, minutes % 60);
}

int main(void) {
    showTime(travelMinutes(420, 90));  /* Alger-Oran */
    showTime(travelMinutes(35, 60));
    return 0;
}
```

```
4h 40min
0h 35min
```

المثال الخامس: التجارة الإلكترونية

```c
#include <stdio.h>

float discount(float price, int percent) {
    return price * (100 - percent) / 100;
}

float withTax(float price) {
    return price * 1.19;
}

int main(void) {
    float p = withTax(discount(12000, 20));
    printf("Final price = %.2f DA\n", p);
    return 0;
}
```

السعر النهائي: دالتان: التخفيض ثم إضافة الرسم على القيمة المضافة.

```
Final price = 11424.00 DA
```

المثال السادس: ألعاب الفيديو

رمي النرد: دالة ترجع عددًا عشوائيًا بين 1 و6 باستعمال `rand`.

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int dice(void) {
    return rand() % 6 + 1;
}

int main(void) {
    int i;
    srand(2026);      /* fixed seed: same game */
    for (i = 1; i <= 5; i++)
        printf("Roll %d: %d\n", i, dice());
    return 0;
}
```

```
Roll 1: 2
Roll 2: 1
Roll 3: 2
Roll 4: 4
Roll 5: 5
```

المثال السابع: الطاقة

فاتورة بالشرائح: سعر الكيلوواط الساعي يرتفع بعد 125 كيلوواط ساعي.

```c
#include <stdio.h>

float bill(int kwh) {
    if (kwh <= 125)
        return kwh * 1.78;
    return 125 * 1.78 + (kwh - 125) * 4.18;
}

int main(void) {
    printf("100 kWh: %.2f DA\n", bill(100));
    printf("300 kWh: %.2f DA\n", bill(300));
    return 0;
}
```

```
100 kWh: 178.00 DA
300 kWh: 954.00 DA
```

المثال الثامن: الأمن السيبراني

كلمة مرور قوية: دالة تعيد 1 إذا كانت كلمة المرور قوية.

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

int isStrong(char pw[]) {
    int i, d = 0, u = 0;
    for (i = 0; pw[i] != '\0'; i++) {
        if (isdigit(pw[i])) d = 1;
        if (isupper(pw[i])) u = 1;
    }
    return strlen(pw) >= 8 && d && u;
}

int main(void) {
    printf("%d\n", isStrong("hello"));
    printf("%d\n", isStrong("Hello2026"));
    return 0;
}
```

```
0
1
```

المثال التاسع: الملاحة GPS

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

float distance(float x1, float y1, float x2, float y2) {
    return sqrt(pow(x2 - x1, 2) + pow(y2 - y1, 2));
}

int main(void) {
    printf("d = %.2f km\n", distance(0, 0, 3, 4));
    printf("d = %.2f km\n", distance(2, 5, 10, 11));
    return 0;
}
```

المسافة بين نقطتين: دالة تحسب المسافة بين نقطتين على خريطة باستعمال `sqrt`.

```
d = 5.00 km
d = 10.00 km
```

المثال العاشر: البيئة

انبعاثات حسب الوسيلة: دالة فيها `switch` تعيد كمية ثاني أكسيد الكربون.

```c
#include <stdio.h>

float co2(float km, char mode) {
    switch (mode) {
        case 'c': return km * 0.12;   /* car */
        case 'b': return km * 0.07;   /* bus */
        case 't': return km * 0.03;   /* train */
        default:  return 0;           /* bike */
    }
}

int main(void) {
    printf("Car:   %.1f kg\n", co2(100, 'c'));
    printf("Bus:   %.1f kg\n", co2(100, 'b'));
    printf("Train: %.1f kg\n", co2(100, 't'));
    return 0;
}
```

```
Car:   12.0 kg
Bus:   7.0 kg
Train: 3.0 kg
```

أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

- نسيان `return` في دالة ليست `void`.
- استدعاء دالة قبل التصريح بها دون نموذج أولي.
- عدد المعاملات أو أنواعها لا يوافق تعريف الدالة.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- الدالة: اسم، معاملات، ونوع النتيجة.
- `return` تعيد النتيجة، و`void` لدالة دون نتيجة.
- المعاملات العادية تُمرَّر بالقيمة، والجداول تُمرَّر بالعنوان.